

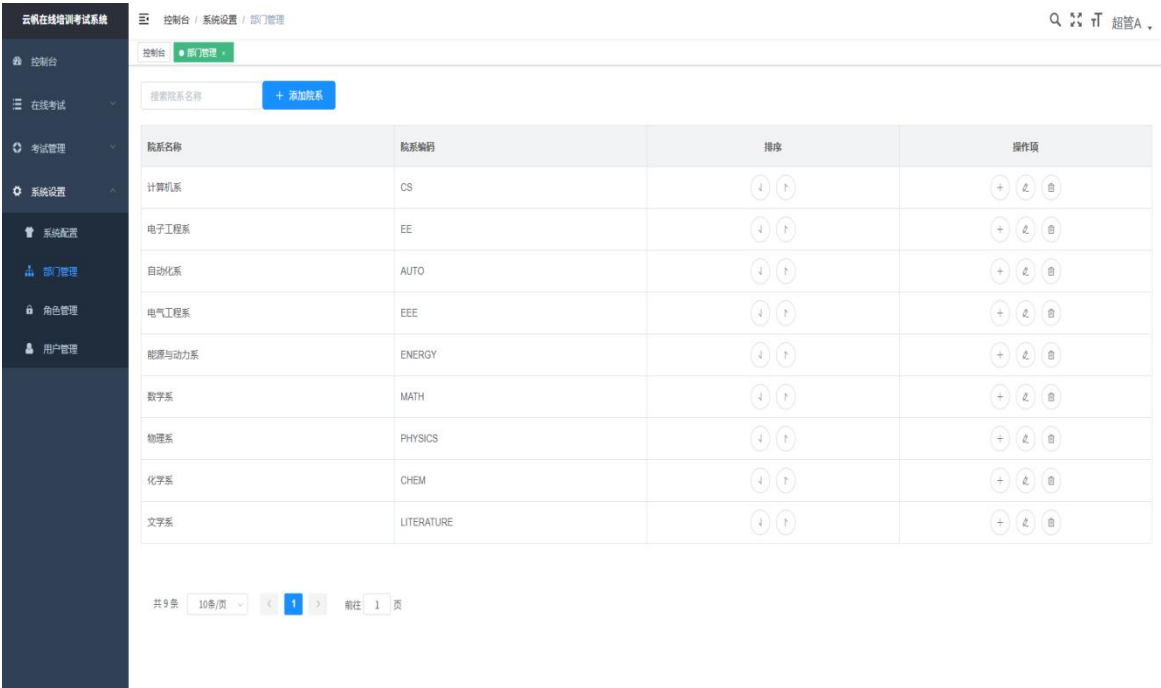
考试系统设计报告

自动化系 陈瑞权 SA25010003

一. 项目总览

本项目是基于开源的云帆考试系统项目（<https://github.com/yf-team/yf-exam-lite>）进行改进和实现的大学生考试管理系统。云帆在线学习考试系统是一款基于 JAVA 开发的，使用 SpringBoot+Vue 开发的一款多角色在线培训考试系统平台，系统集成用户管理、角色管理、部门管理、题库管理、试题管理、试题导入导出、考试管理、在线考试、错题训练、积分商城、报名考试、课程管理、在线学习、题库训练、刷题训练等功能，考试流程完善，操作简单，易用。主要包含以下内容：

- （1）用户管理：用户增删改查、分配角色、部门/院系关联、密码重置。
- （2）角色与权限：角色管理页面，角色与权限映射。
- （3）院系管理：层级组织（faculty → dept → lab），支持树形选择与平面下拉
- （4）题库/试卷/考试管理：题库管理、组卷、发布考试、考试过程控制与成绩统计。
- （5）前端展示：Vue.js SPA，Element-UI 组件，DataTable、弹窗表单、远程搜索下拉。
- （6）后台服务：Spring Boot + MyBatis-Plus，REST API，JWT 认证，基于角色的权限注解。



图（1）考试系统总览

二. 云端数据库的部署

为了各成员协同开发，在服务器上部署了 mysql 数据库服务，并通过防火墙配置，用户

权限配置和端口配置实现对于服务器数据库的使用。数据库的具体内容如图（2）所示。

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_yunfan |
+-----+
| QRTZ_BLOB_TRIGGERS |
| QRTZ_CALEDARS      |
| QRTZ_CRON_TRIGGERS |
| QRTZ_FIRED_TRIGGERS |
| QRTZ_JOB_DETAILS   |
| QRTZ_LOCKS         |
| QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS |
| QRTZ_SCHEDULER_STATE |
| QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS |
| QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS |
| QRTZ_TRIGGERS      |
| el_exam            |
| el_exam_depart     |
| el_exam_repo       |
| el_paper            |
| el_paper_qu         |
| el_paper_qu_answer  |
| el_qu               |
| el_qu_answer        |
| el_qu_repo          |
| el_repo             |
| el_user_book        |
| el_user_exam       |
| sys_config          |
| sys_depart          |
| sys_role            |
| sys_user            |
| sys_user_role       |
+-----+
28 rows in set (0.00 sec)
```

图（2）云端服务器数据表示意图

三．管理员用户配置

可以设置考试系统名称，也可以上传本地图片作为考试系统的 logo，也可以在登陆页面底部添加版权信息。

系统名称

数据库课程在线培训考试系统

系统LOGO

点击上传

版权信息

登录页底部版权信息

保存

图（3）管理用户配置

四．管理员部门管理

为了符合学生考试系统需要记录不同院系学生的信息和考试情况，设计了 faculty → dept → lab 的组织结构，可以具体到院系，部门以及实验室。

院系名称	院系编码	排序	操作项
√ 计算机系	CS	↓ ↑	+ 2 0
√ 计算加速部门	CSA01	↓ ↑	+ 2 0
COMUTER实验室	CSA01A01	↓ ↑	+ 2 0
自动化系	AUTO	↓ ↑	+ 2 0
电气工程系	EEE	↓ ↑	+ 2 0
电子工程系	EE	↓ ↑	+ 2 0
能源与动力系	ENERGY	↓ ↑	+ 2 0
数学系	MATH	↓ ↑	+ 2 0
物理系	PHYSICS	↓ ↑	+ 2 0
化学系	CHEM	↓ ↑	+ 2 0
文学系	LITERATURE	↓ ↑	+ 2 0

图（4）管理员部门管理

五. 管理员角色管理

根据表`sys\_role`中，可以设置相关的用户类型，目前添加三类用户类型，**teacher** 用户为管理员权限，可以进行角色管理，用户管理，考试操作，考试管理等全部功能，**assistant** 用户为助教身份，没有权限进行用户管理等相关配置，可以进行考试管理和考试操作，**student** 用户为学生身份，仅可以实现考试操作。实现方式：

（1）数据模型：用三表模型 **sys_user**、**sys_role**、**sys_user_role**（用户-角色关联）；可扩展为 **permission + role_permission** 用于细粒度权限。

（2）分配角色：管理员通过界面或接口在 **sys_user_role** 为用户分配一个或多个角色。

角色ID	角色名称
assistant	助教
student	学生
teacher	老师

图（5）用户类型管理

六. 管理员用户管理

管理员用户可以添加或删除相应的用户，对应到删除数据库中表中的具体信息。具体界面如图（6）所示.

☐	用户名	姓名	院系	角色	创建时间	状态	操作
☐	student	小韩	自动化系	student	2025-11-29 11:59:44	正常	编辑 删除
☐	assistant	汤学长	物理系	assistant	2025-11-29 12:01:24	正常	编辑 删除
☐	admin	王老师	计算机系	teacher	2025-11-29 11:54:39	正常	编辑 删除

图（6）管理员用户管理

管理操作支持多选，多次编辑和，也支持登录名和姓名的关键词搜索，如图（7）和图（8）所示。

ad

搜索姓名

+ 添加

☐	用户名	姓名	院系	角色	创建时间	状态	操作
☐	admin	王老师	计算机系	teacher	2025-11-29 11:54:39	正常	编辑 删除

图（7）登录名关键词搜索

搜索登录名

学长

+

添加

☐	用户名	姓名	院系	角色	创建时间	状态	操作
☐	assistant	汤学长	物理系	assistant	2025-11-29 12:01:24	正常	编辑 删除

图（8）用户名关键词搜索

“添加”按钮可以实现添加用户的功能，需要填写用户的姓名，用户名，密码，院系和身份类型等信息。密码如果不填写，默认与用户名相同，其中院系和身份类型支持树状选择，通过查询表 `sys_depart` 可以获得对应已登记的院系和身份信息，具体如图（9）和图（10）所示，其中身份支持多选。

添加用户 ×

用户名

姓名

密码

不修改请留空

院系

电气工程系

角色

自动化系

电气工程系

电子工程系

能源与动力系

数学系

物理系

化学系

图（9）院系信息选择

添加用户 ×

用户名

姓名

密码

不修改请留空

院系

电气工程系

角色

assistant

student

assistant

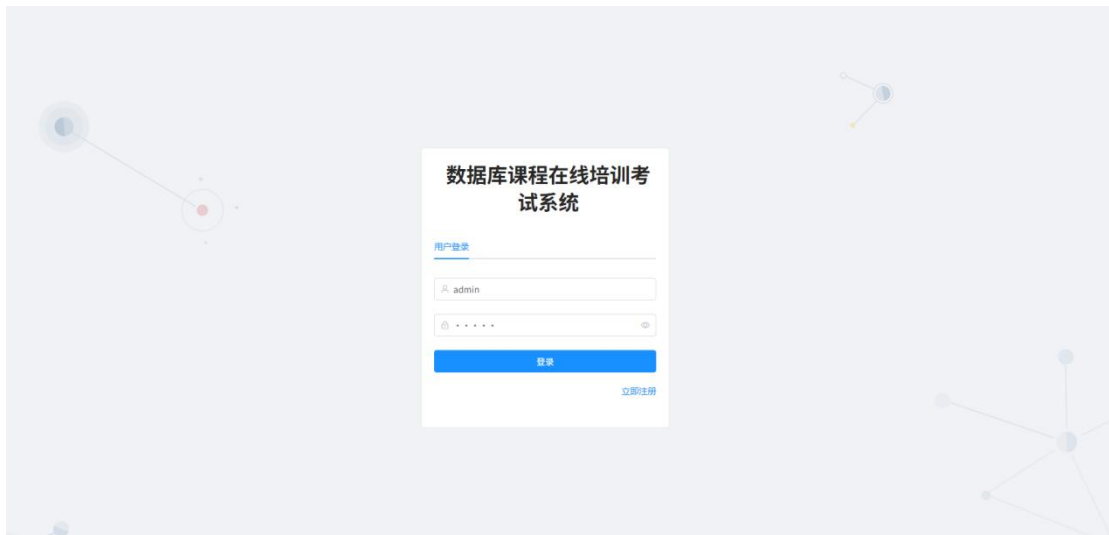
student

teacher

图（10）身份信息选择

七. 用户登录

用户登录界面具体实现输入用户名和密码即可登录相界面，具体如图（11）所示。



图（11） 用户登录

实现方式：

- （1）密码存储规则：存库的值为 $\text{password} = \text{MD5}(\text{MD5}(\text{明文密码}) + \text{salt})$ 。
- （2）校验流程（登录）：根据用户名从 `sys_user` 取出存库的 `password` 与 `salt`。计算 $\text{MD5}(\text{MD5}(\text{输入密码}) + \text{salt})$ ，与存库 `password` 比对，匹配则通过认证。